CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sept réels et la tangente

Énoncé

1. Rappeler la formule de $\tan(a-b)$ et ses conditions de validité. Que vaut $\tan\frac{\pi}{6}$?
2. Soient $x_1, \dots, x_7$ des réels. Montrer qu'il existe deux indices $i \neq j$ tels que $0 \leqslant \dfrac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.
3. Avec combien de réels peut-on garantir $0 \leqslant \frac{x_i - x_j}{1+x_i x_j} \leqslant 1$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- arctan est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Ce qu'on te demande. Trouver deux réels « proches » au sens de la tangente.

Corrigé

1. La formule

Le coup d'œil. Formule d'addition.

$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1+\tan a \tan b}$ si $a, b, a-b \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

2. Passer aux angles

Le coup d'œil. L'expression ressemble à une tangente de différence : on pose $x_i = \tan\theta_i$.

$\theta_i = \arctan x_i \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Si $0 \leqslant \theta_i - \theta_j < \frac{\pi}{2}$, alors $\frac{x_i - x_j}{1+x_i x_j} = \tan(\theta_i - \theta_j)$ (le dénominateur est non nul, et même positif).

3. Les tiroirs

Le coup d'œil. Six intervalles de longueur $\frac{\pi}{6}$ pour sept angles.

On découpe en $]-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}]$, $]-\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{6}]$, …, $]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}[$. Deux angles $\theta_j \leqslant \theta_i$ sont dans le même : $0 \leqslant \theta_i - \theta_j < \frac{\pi}{6}$, et tan croissante :

$$0 \leqslant \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leqslant \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

4. Avec la borne 1

Le coup d'œil. $\tan\frac{\pi}{4} = 1$ *: intervalles de longueur* $\frac{\pi}{4}$.

$]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ se coupe en 4 intervalles de longueur $\frac{\pi}{4}$: 5 réels suffisent.

Le piège

Oublier que l'expression peut avoir un dénominateur nul ou négatif : on évite le problème en prenant deux angles proches.

La méthode

Une expression de la forme $\frac{x-y}{1+xy}$: penser à $\tan(a-b)$ et passer aux angles.

Rappels de cours utilisés

- **Tangente d'une différence.**

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b},$$

valable quand a, b et $a-b$ sont hors de $\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. Et $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

- **Principe des tiroirs.** Si on range $n+1$ objets dans n tiroirs, un tiroir contient au moins deux objets.

$$\operatorname{card} E > \operatorname{card} F \implies \text{aucune application } E \to F \text{ n'est injective.}$$